

Napomena: Na Desktop-u možete pronaći dokumentaciju za potrebne Python biblioteke. Obavezno preimenovati datoteku vi.Grupa.InicijaliAsistenta.Ime.Prezime.BrIndeksa.GodinaUpisa. Za Grupu staviti 1. Datoteke koje nisu preimenovane po datom šablonu neće biti pregledane. Za svaki zadatak ostaviti tačno jedno rešenje. Dozvoljeno je dodavanje funkcija i klasa, ali nije dozvoljeno menjanje već postojećeg koda koji se nalazi van opsega **STUDENTSKI KOD**. Rešenja koja na bilo koji način modifikuju kod van naznačenog regiona neće biti pregledana i nose 0 bodova. Vreme za rad: 2 sata

1. Implementirati algoritam A^* koji na datoj matrici koja predstavlja digitalni model terena pronalazi vremenski najkraći put između dva zadata polja A i B. U matrici digitalnog modela terena vrednost svakog polja (i, j) odgovara visini terena na tim koordinatama. Koordinate polja A i B na matrici učitavaju se sa standardnog ulaza funkcijom `read_input`. Broj sekundi koji je potreban da se sa nižeg polja visine p pređe na više susedno polje visine q jednak je $2 \cdot (q - p)$, a broj sekundi koji je potreban da se sa višeg polja visine q pređe na susedno niže polje visine p jednak je $0.7 \cdot (q - p)$. Na standardnom izlazu odštampati najkraći put između dva polja i sekunde koje se utroše na tom putu. Koristiti Menhetn rastojanje kao funkciju heuristike. Vrednosti polja zadate matrice su takve da je Menhetn heuristika konzistentna. Po matrici je moguće kretati se samo po jedno polje na gore, dole, levo ili desno.

2. Nikola je odlučio da slavi rođendan, međutim u svom imeniku ima samo Ivanov broj telefona. Drugari koje želi da pozove su Stefan, Nemanja, Andrija, Ivan i Dragan. Problem će rešiti tako što će reći Ivanu da on pozove sve Nikoline drugare koje ima u imeniku i da zvanicama kaže da urade isto. Ako je neka osoba više puta pozvana od strane različitih drugara, ona treba da poziva Nikoline drugare iz svog imenika samo prvi put. Ispod je dat imenik svake osobe:

```
Nikola -> [Ivan]
Stefan -> [Ivan]
Nemanja -> [Dragan, Ivan, Nikola]
Dragan -> [Nemanja, Andrija]
Ivan -> [Nemanja, Stefan]
Andrija -> [Nikola]
```

Međutim, Nikola nije siguran da li će njegova ideja uspeti. Korišćenjem rešavača Z3, dokažite Nikoli da će svi njegovi drugari biti pozvani.

3. U datoteci `data.csv` dati su podaci o cenama polovnih automobila marke Mercedes Benz. Napraviti model koji će na osnovu datih atributa automobila vršiti procenu njegove cene.

- Učitati i prikazati prvih 5 redova podataka.
- Iz skupa podataka izbaciti kolonu *Name*.
- Iz skupa podataka ukloniti redove koji imaju nedostajuće vrednosti.
- Skup podataka podeliti na skup za treniranje (0.8) i skup za testiranje (0.2).
- Normalizovati podatake.
- Kao model koristiti duboko povezanu neuronsku mrežu sa slojevima:
 - Gusto povezan sloj sa 16 neurona i relu aktivacionom funkcijom
 - Gusto povezan sloj sa 8 neurona i relu aktivacionom funkcijom
 - Gusto povezan sloj sa jednim neuronom
- Kompilirati model sa `tf.keras.optimizers.RMSprop(0.001)` optimizatorom, za funkciju greške koristiti srednje-kvadratnu grešku, a za metrike koristiti srednje-kvadratnu i srednje-apsolutnu grešku.
- Istrenirati model u 250 epoha, a za validacioni skup uzeti 20% od trening skupa.
- Nacrtati dijagram srednje-kvadratne greške na trening i validacionom skupu tokom treniranja modela.
- Nacrtati dijagram srednje-apsolutne greške na trening i validacionom skupu tokom treniranja modela.
- Evaluirati model.
- Na osnovu dijagrama i evaluacije modela odgovoriti na sledeća pitanja:
 - Da li se model prilagodio trening skupu? Obrazložiti.
 - Na kojoj epohi je treniranje modela moglo biti zaustavljeno bez značajnog gubitka na kvalitetu modela? Obrazložiti.